

Chemie Q1 – sechs Quellen-/Operatorenkandidaten, ein LK-Vorschlag und eine bestehende Kontextbindung

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:5bc2d2a9d63f758679b1407c8b871658e9339f7c2dfaf83be6d48f79af33c66b

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.3 Alkansäuren und Derivate	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.4 Seifen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q1.5 Konservierungsstoffe	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

Lernziel-ID 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

ESTERBILDUNG UND ESTEREIGENSCHAFTEN ERKLÄREN

ESTERBILDUNG (KONDENSATIONSREAKTION)

Alkohol + Carbonsäure (R-C(=O)-OH) $\rightleftharpoons$ Ester (R-C(=O)-O-R') + Wasser (H₂O)

Säurekatalyse (H⁺)

REVERSIBEL

Ableitung aus experimentellen Beobachtungen & Reaktion formulieren.

ESTEREIGENSCHAFTEN (ZWISCHENMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN)

Dipol-Dipol-Kräfte (schwächer)

Typischer (Frucht)Geruch

Vergleich: Keine starken H-Brückenbindungen (wie bei Alkoholen/Säuren).

Stoffeigenschaften mithilfe ZMW begründen (z.B. Flüchtigkeit, Geruch).

EINSATZBEREICHE (ALLTAG & TECHNIK)

Duftstoffe & Aromen

Kunststoffe (z.B. Polyester)

Fette & Öle (Lipide) & Lösungsmittel

Einsatzbereiche in Alltagsprodukten und Technik

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten, Kondensationsreaktionen formulieren, Stoffeigenschaften mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und Einsatzbereiche von Estern in Alltagsprodukten und Technik nennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ringbildung und Lactone

39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009b7650f5

S. 3

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)

0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Carbonsäuren beschreiben](#) a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#) 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

[Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten](#) 667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

[Transesterifizierung planen](#) 9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3

[Fette bewerten](#) bebea164-dfd7-51d9-a54a-7029c78b7f5f

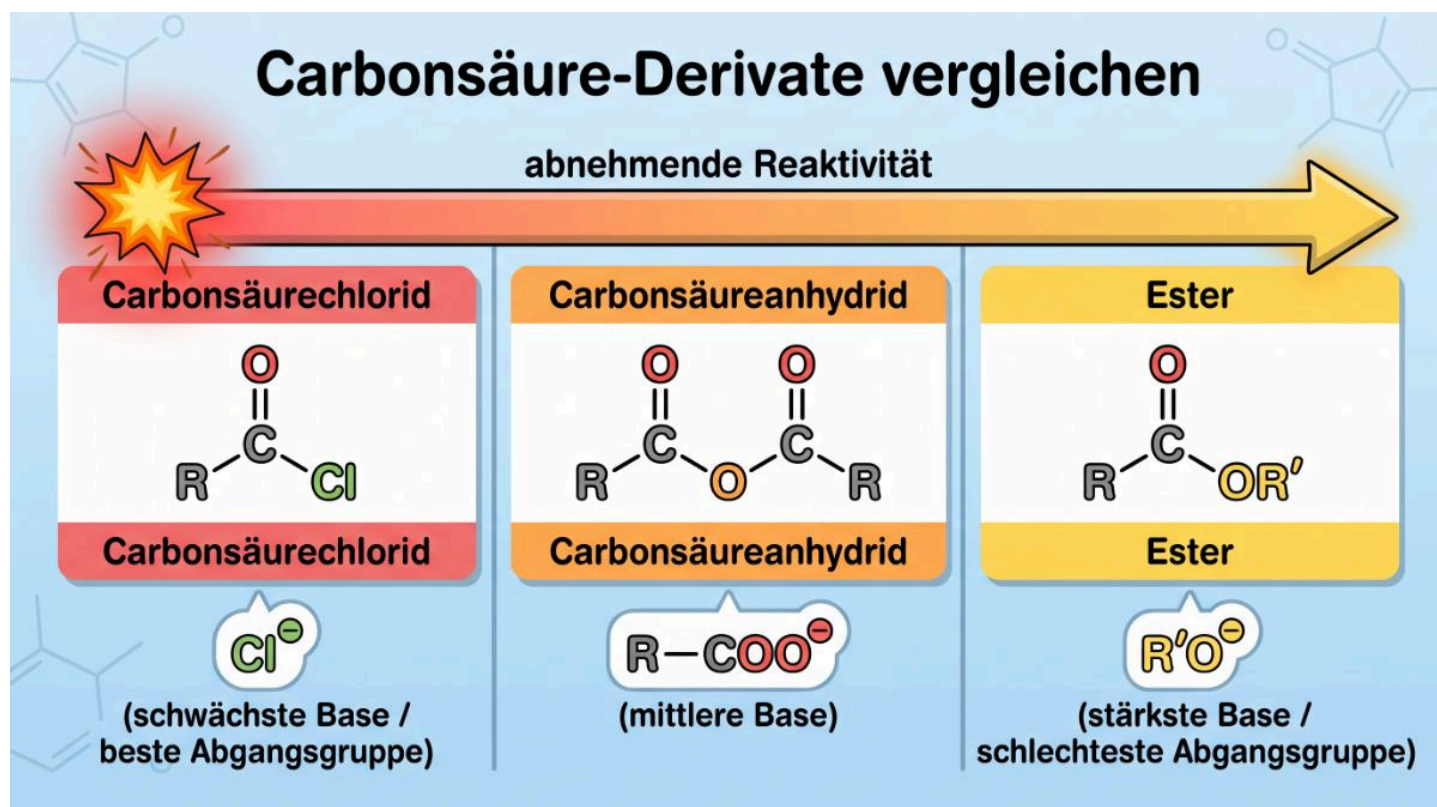
[Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden](#) 98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143

[Gleichgewichtsdynamik nachweisen](#) 81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65

Carbonsäure-Derivate vergleichen

Lernziel-ID 057a6826-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität von Carbonsäurechloriden, Carbonsäureanhydriden und Carbonsäureestern bei vergleichbaren nucleophilen Acylsubstitutionen ordnen und die Unterschiede anhand von Carbonylgruppe und Abgangsgruppe begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Acidität begründen](#) ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

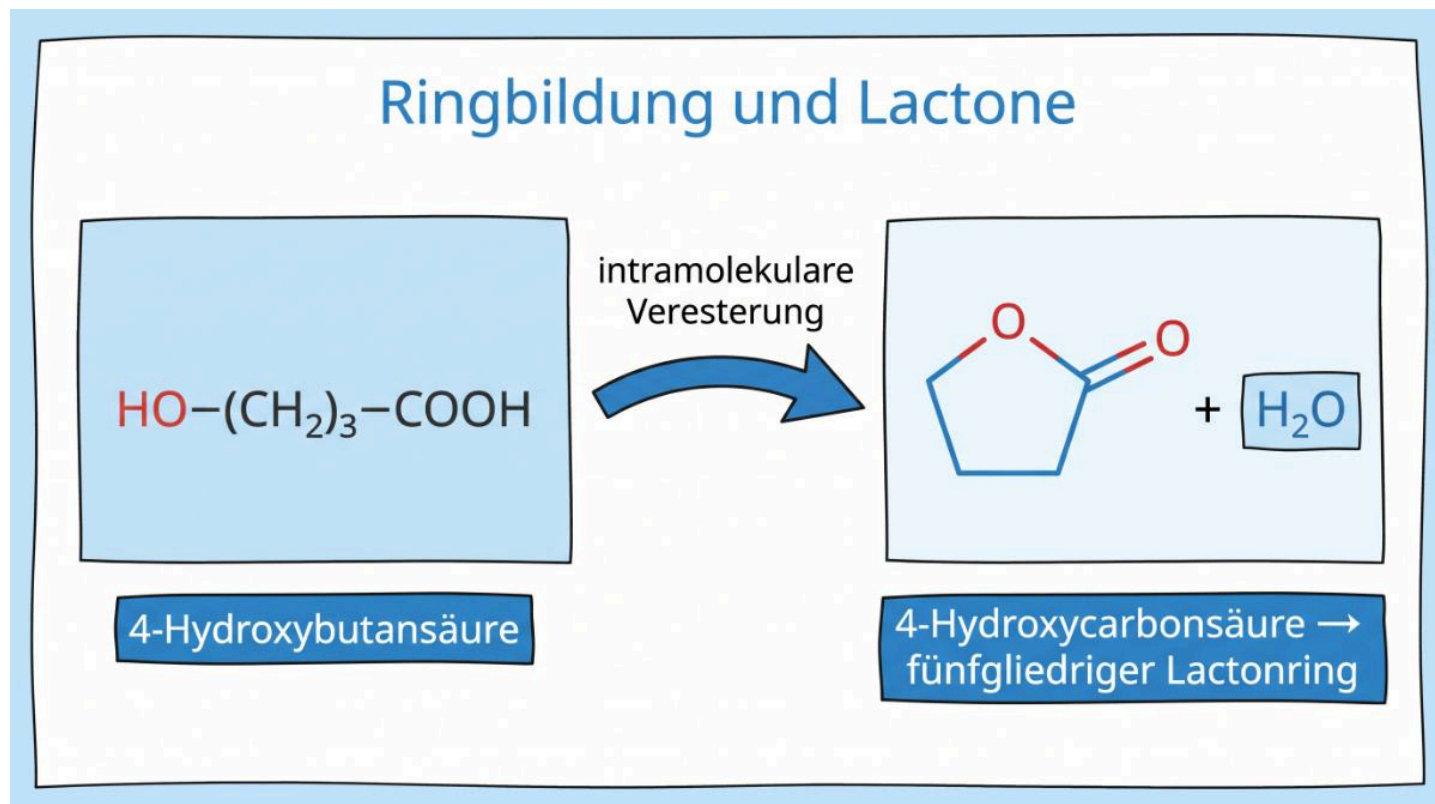
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Ringbildung und Lactone

Lernziel-ID 39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die intramolekulare Esterbildung aus vorgegebenen Hydroxycarbonsäuren anhand von Strukturformeln erklären und Bildungstendenz sowie relative Stabilität der entstehenden Lactone unter angegebenen Bedingungen anhand von Ringstruktur und Vergleichsdaten begründen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

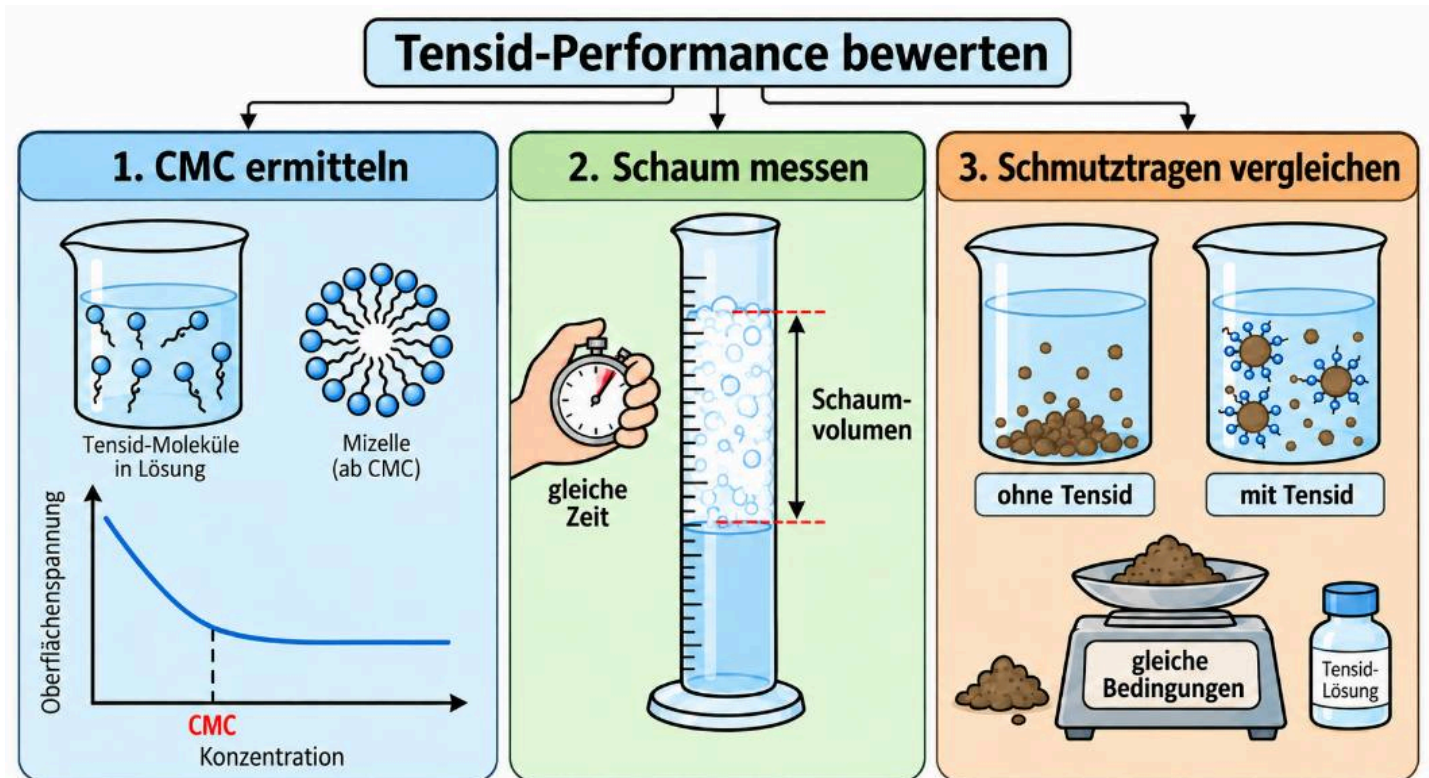
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Tensid-Performance bewerten

Lernziel-ID d742ecb0-0795-5446-a95d-9503d4618475

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen kontrollierten Vergleich von Tensidlösungen planen und durchführen, dabei die kritische Micellbildungskonzentration aus einer Oberflächenspannungs-Messreihe ermitteln sowie Schaumbildung und Schmutztragevermögen unter definierten Bedingungen quantifizieren und die Ergebnisse und Grenzen des Vergleichs begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Micellenbildung deuten](#) 6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

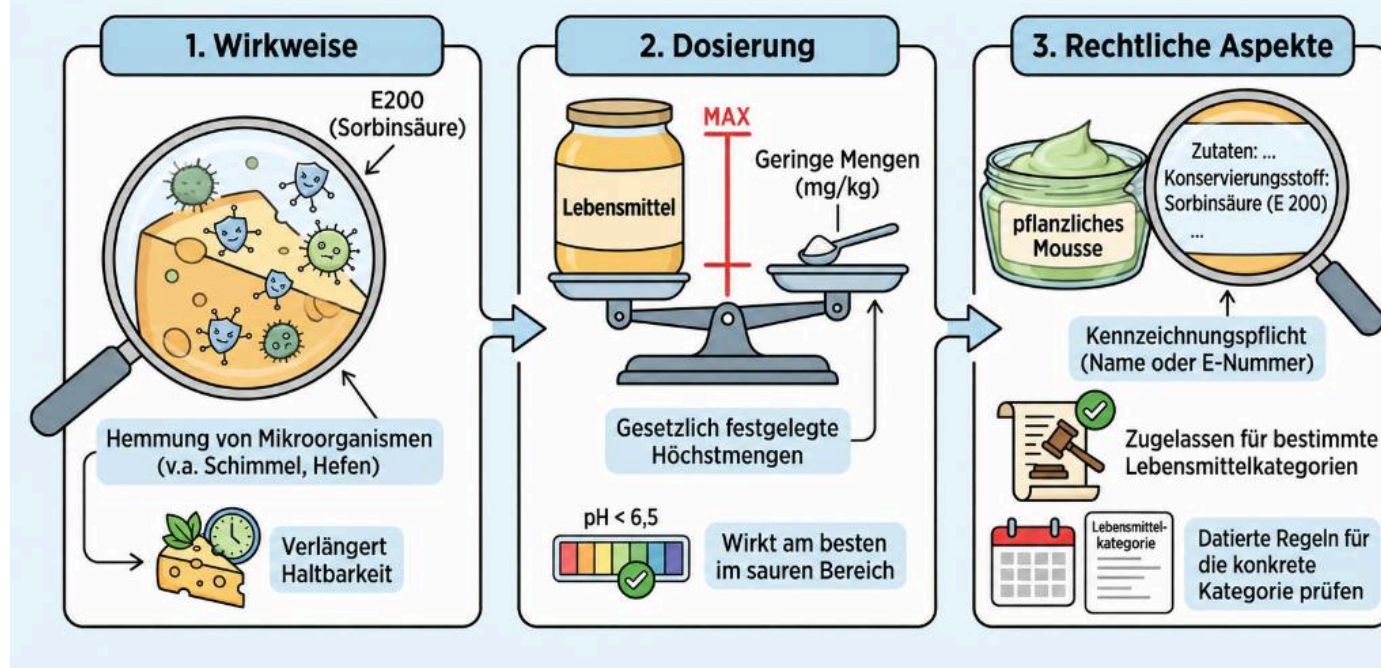
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Einsatz von Sorbinsäure bewerten

Lernziel-ID d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe

Einsatz von Sorbinsäure bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz von Sorbinsäure als Konservierungsstoff anhand bereitgestellter Wirkungsdaten, Dosierungen und datierter lebensmittelkategoriespezifischer Verwendungsbedingungen erläutern und beurteilen und die Aussagegrenzen dieser Materialien benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)

0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Konservierungsmethoden vergleichen](#) 33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

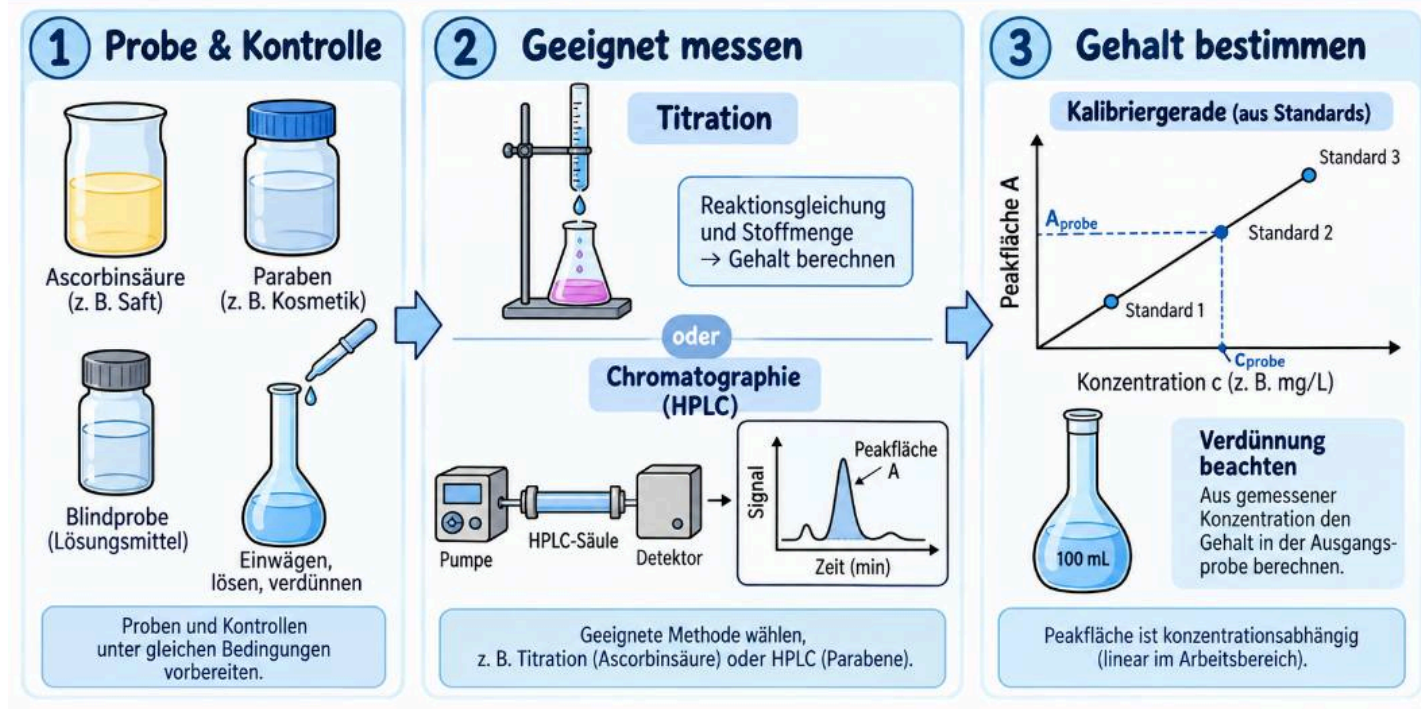
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Ascorbinsäure und Parabene quantitativ bestimmen (LK)

Lernziel-ID d3cd250f-5221-589d-aa1c-44a4692d1acb

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe

⚡ Gehalte quantitativ bestimmen ⚡



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete quantitative Bestimmungen von Ascorbinsäure und eines vorgegebenen p-Hydroxybenzoesäureesters anhand ihrer Molekülstrukturen auswählen, mit Kontrollproben planen und durchführen und den jeweiligen Gehalt unter Berücksichtigung von Kalibrierung oder Reaktionsstöchiometrie, Verdünnung und Verfahrensgrenzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ascorbinsäure nachweisen db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52](#)

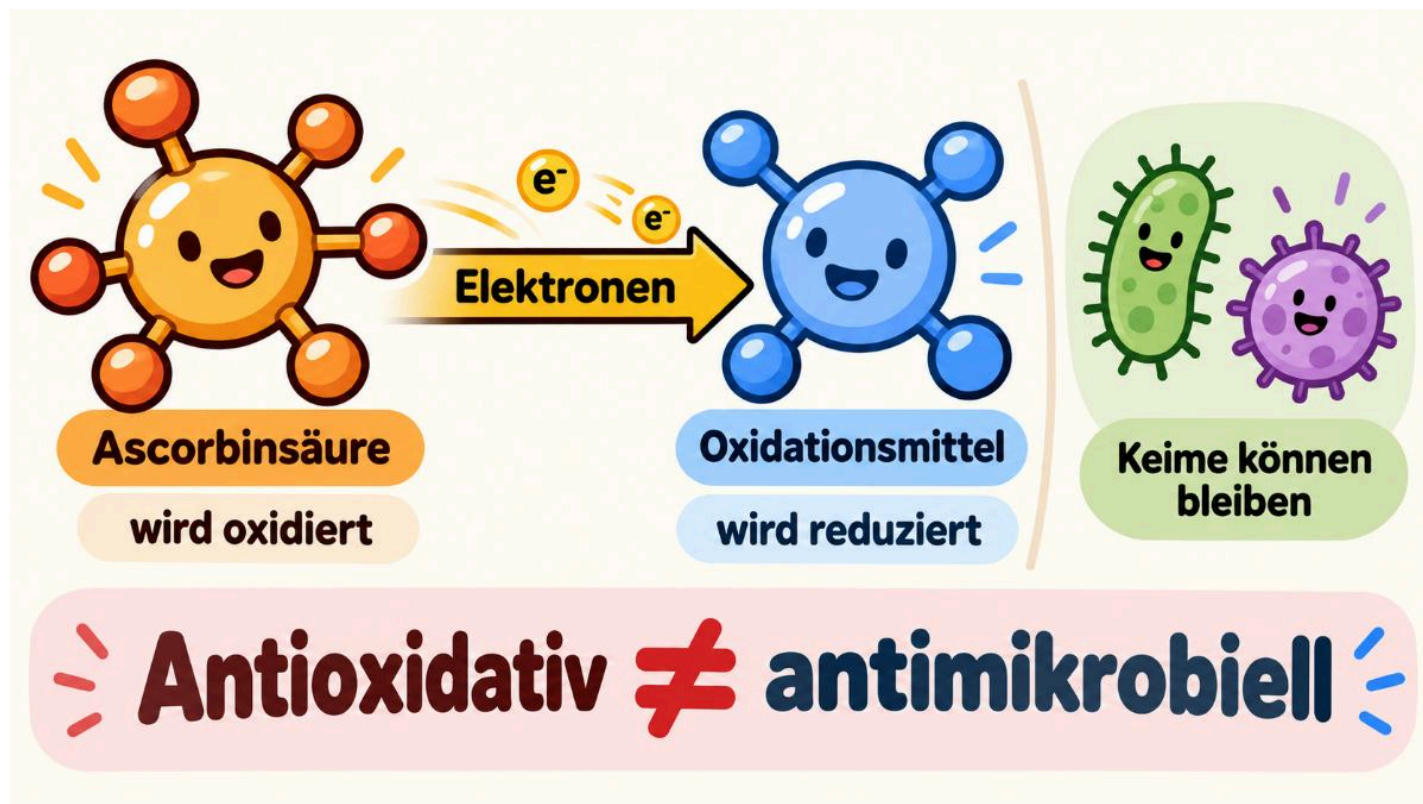
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

Redoxbasierte Konservierung

Lernziel-ID 10f657bc-6044-5fbb-ba8e-6e5ba55d2bc5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann redoxaktive Konservierungsstrategien am Beispiel von Ascorbinsäure anhand bereitgestellter Reaktions- und Vergleichsdaten bewerten und dabei antioxidative Wirkung von antimikrobieller Konservierung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ascorbinsäure nachweisen db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52](#)

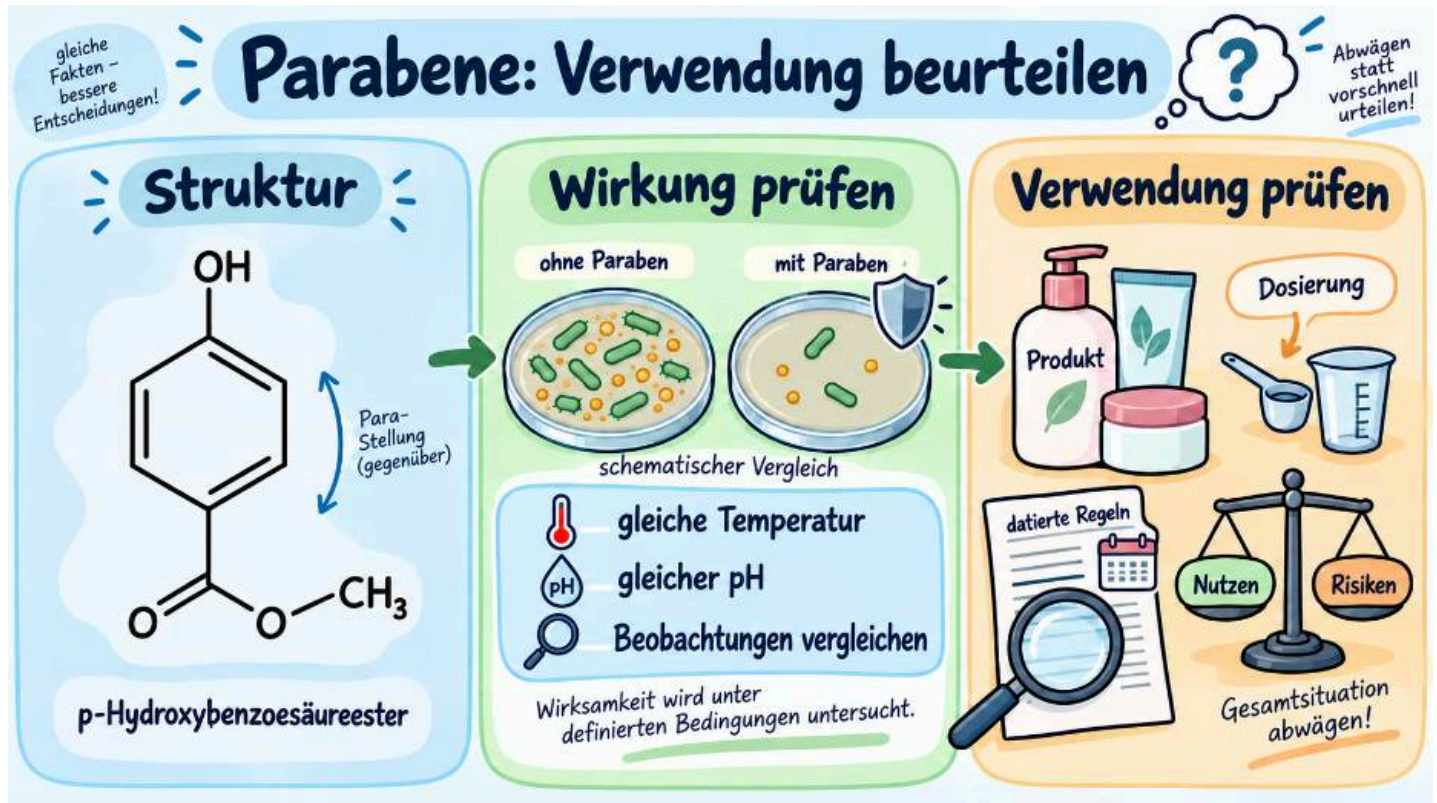
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)

Lernziel-ID 0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz vorgegebener p-Hydroxybenzoatesäureester als Konservierungsstoffe anhand ihrer Molekülstruktur, bereitgestellter Wirkungs- und Löslichkeitsdaten sowie datierter produktbezogener Verwendungsbedingungen beurteilen und die Grenzen des Materials benennen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären
70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 1

Einsatz von Sorbinsäure bewerten
d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine